

Домашнее задание №1.

1. Для заданных функций

$$e^{-\frac{x}{2}}; \sin 3x; \cos^2 5x; \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

сгенерируйте сеточные функции $\{y_k\}_{k=1,\dots,N}$ на отрезках $[0; \frac{\pi}{2}]$; $[2; 10]$; $[-3; 3]$. Для генерации значений сеточных функции используйте равномерную сетку с шагом h . (возьмите значения $h = 0.01; 0.005; 0.001$). Постройте графики исходных функции и сеточных функций.

2. Для заданных функций найдите численное значение производной первого порядка по формуле $y' \approx \frac{y_{n+1} - y_n}{h}$. Для этого введите сеточные функции и для каждой функции и каждого разбиения примените указанную формулу. Список функции:

$$e^{-\frac{x^2}{2}}; \sin^3 \frac{3x^4}{5}; \cos^2 \frac{x}{x+1}; \ln(x + \sqrt{4+x^2}); \frac{x \operatorname{arctg} 2x}{x^2 + 4}$$

Для каждой функции взять отрезки $[0; 1]$; $[2; 15]$; $[-5; 5]$, для каждого отрезка используйте равномерную сетку с шагом $h = 0.01; 0.005$. Постройте графики численных производных для каждого из отрезков и параметра h , а так же графики производных, вычисленных аналитически.

3. Для заданных задач Коши с использованием метода Эйлера найдите приближенные численные решения.

a) $y' = \frac{1}{2}y, y(0) = 1;$

b) $y' = 2x + 3y, y(0) = -2;$

c) $\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = -x_1 \end{cases}, x_1(0) = 1, x_2(0) = 0;$

d) $\begin{cases} x_1' = x_2 \\ x_2' = 4x_1 \end{cases}, x_1(0) = 1, x_2(0) = 1.$

Постройте графики приближенных решений на отрезке $[0; 10]$ с шагом $h = 0.025$.

Замечание. Для выполнения этого задания разрешается использовать любой язык программирования. Предпочтительными являются python, matlab, C#. Результаты полученные с помощью онлайн систем вычисления не засчитываются.